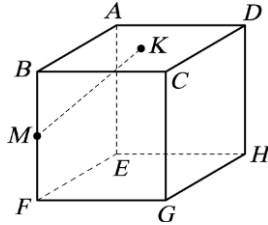


空間向量3

1. 試求一向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ ，滿足 $a+b+2c=0$ 及 $a+2b+3c=0$ ，且長度為 $2\sqrt{3}$ 。

2. 如圖，正立方體 $ABCD-EFGH$ 中， K 為正方形 $ABCD$ 的中心， M 為 $\overline{BF}$ 的中點，若 $\overrightarrow{KM} = p\overrightarrow{AB} + q\overrightarrow{AD} + r\overrightarrow{AE}$ ，其中 p, q, r 為實數，試求 p, q, r 之值。



3. 於空間中一線段 AB 在水平面之正射影長為 6，在一鉛直面上之正射影長為 8，則 $\overline{AB}$ 長之最大值與最小值各為何？【建國中學】

4. 空間中有三點 $A(1, 0, 1)$ ， $B(3, -1, 2)$ ， $C(0, 1, -1)$ ，試求下列各題：

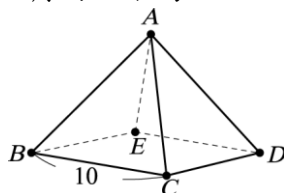
(1) $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 上的正射影。

(2) $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 上的正射影長。

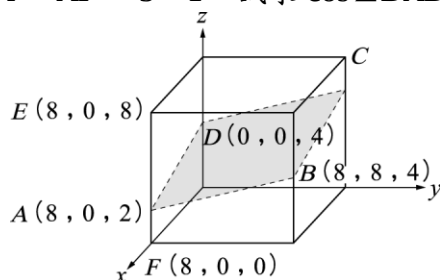
(3) 點 B 在直線 AC 上的正射影（即自點 B 作直線 AC 的垂直線的垂足）坐標。

5. 已知空間中 $\triangle ABC$ 的三頂點坐標分別為 $A(0, 1, 2)$ ， $B(-2, 3, 5)$ ， $C(1, 4, -1)$ ，試求 $\triangle ABC$ 的面積。

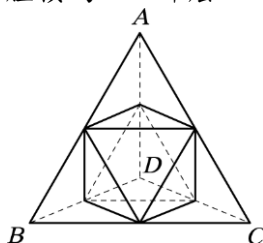
6. 如圖是一個金字塔的模型，其底面為邊長 10 公分的正方形，每一個側面都是正三角形，若側面 ABC 與底面 $BCDE$ 所形成的兩面角的大小為 θ ，試求 $\cos \theta$ 的值。



7. 如圖是坐標空間中一個邊長為 8 的正方體，此正方體被平面截出一個四邊形 $ABCD$ ，其中 B ， D 分別為邊的中點，且 $\overline{EA} : \overline{AF} = 3 : 1$ ，試求 $\cos \angle DAB$ 的值。



8. 將一個正四面體的四個面上的各邊中點用線段連接，可得四個小正四面體及一個正八面體，如圖所示，如果原四面體 $ABCD$ 的體積為 1，那麼此正八面體的體積為何？



9. 設 $\vec{a} = (2, 1, 0)$ ， $\vec{b} = (1, -1, 0)$ ， $\vec{c} = (1, 2, 2)$ ， $\vec{x} = \vec{b} + t\vec{c}$ (t 為實數)，則：

求使 $|\vec{x}|$ 為最小的 t 值，及 $|\vec{x}|$ 的最小值。

解：

10. 設實數 x, y, z 滿足 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ ，試求 $x - 2y + z$ 的最大值與最小值，及此時 x, y, z 的值。

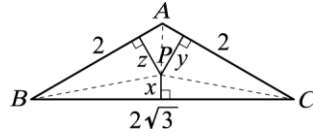
11. 空間中有 A, B, C, D 四點，已知 $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{BC} = 2$ ， $\overline{CD} = 6$ ， $\angle ABC = 120^\circ$ ， $\angle BCD = 60^\circ$ ，又 $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{CD}$ 之夾角為 120° ，試求 $\overline{AD}$ 長。

12. 設 $x, y, z \in \mathbb{R}$ ，已知 $2x - y + 2z = 6$ ，試求：

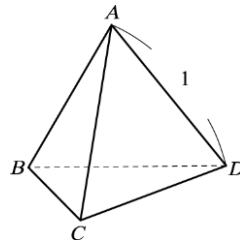
(1) $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值。

(2) 承(1)，求此時 x, y, z 之值。

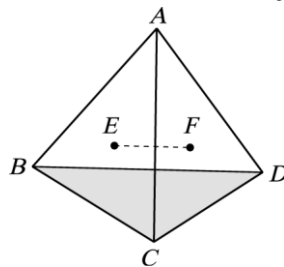
13. 如圖所示，已知等腰 $\triangle ABC$ ，其三邊長為 $\overline{AB} = 2$ ， $\overline{AC} = 2$ ， $\overline{BC} = 2\sqrt{3}$ ，設 P 為 $\triangle ABC$ 內部一點，且 P 到 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 的距離分別為 x 、 y 、 z ，試求 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值。



14. 如圖是一個邊長為 1 的正四面體 $ABCD$ ，若平面 ABC 與平面 ABD 所形成的兩面角的大小為 θ ，試求 $\cos \theta$ 的值。



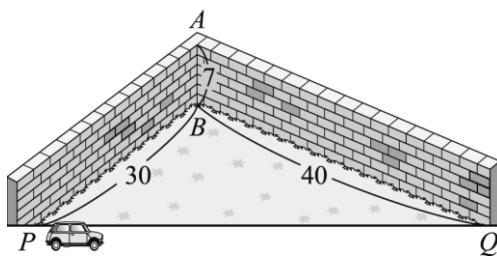
15. 今欲在一棟正四面體的玻璃溫室（如圖）中，架設一鋼柱橫架在溫室中，作為吊花的橫梁，其兩端分別固定在兩面牆 ABC 和 ACD 的重心 E, F 處，試求 $\overline{EF} : \overline{BD}$ 。



16. 點 P 坐標為 $(-2, 3, 6)$ ，若分別在 x, y, z 軸上取 A, B, C 三點，使 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 有最小值，求此最小值以及此時 A, B, C 之坐標。

17. 坐標空間中，已知 $A(1, 0, 1)$ ， $B(-1, 3, 2)$ ， C 三點共線，且 C 點位於 xy 平面上，試求 C 點坐標。

18. 長度分別為 40 公尺與 30 公尺的兩座高牆垂直於地面，其高度皆為 7 公尺，而且互相垂直，如圖所示。狙擊手在兩牆交會的制高點 A 處，瞄準從牆角 P 沿著直線駛向另一牆角 Q 的座車。試問整個過程中，狙擊手與座車的最短距離為何？



19. $A(1, 0, 0)$ ， $B(0, 1, 0)$ ， $C(0, 0, 1)$ ，試求 $\angle AOB$ 平分線與 $\angle AOC$ 平分線的銳夾角。

20. 如圖， $ABCD-EFGH$ 為一正方體，其邊長為 1，若 $\overrightarrow{AG} = a\overrightarrow{AC} + b\overrightarrow{AF} + c\overrightarrow{AH}$ ，試求實數 a ， b ， c 之值。

